

Trabajo práctico Equipo 7



Integrantes

Juan Sebastián Del Rio, 103.337

Gabriel Narvaez, 111.432

Santiago Rojo, 110.700

Emilio Michelli, 111.722

Ariel Salmaso, 111.139

Docentes

José Luis Cabrera

Adrián Sergio Bernardi

Kailásh Aquista

María Sol Fontanela

Agustina Segura

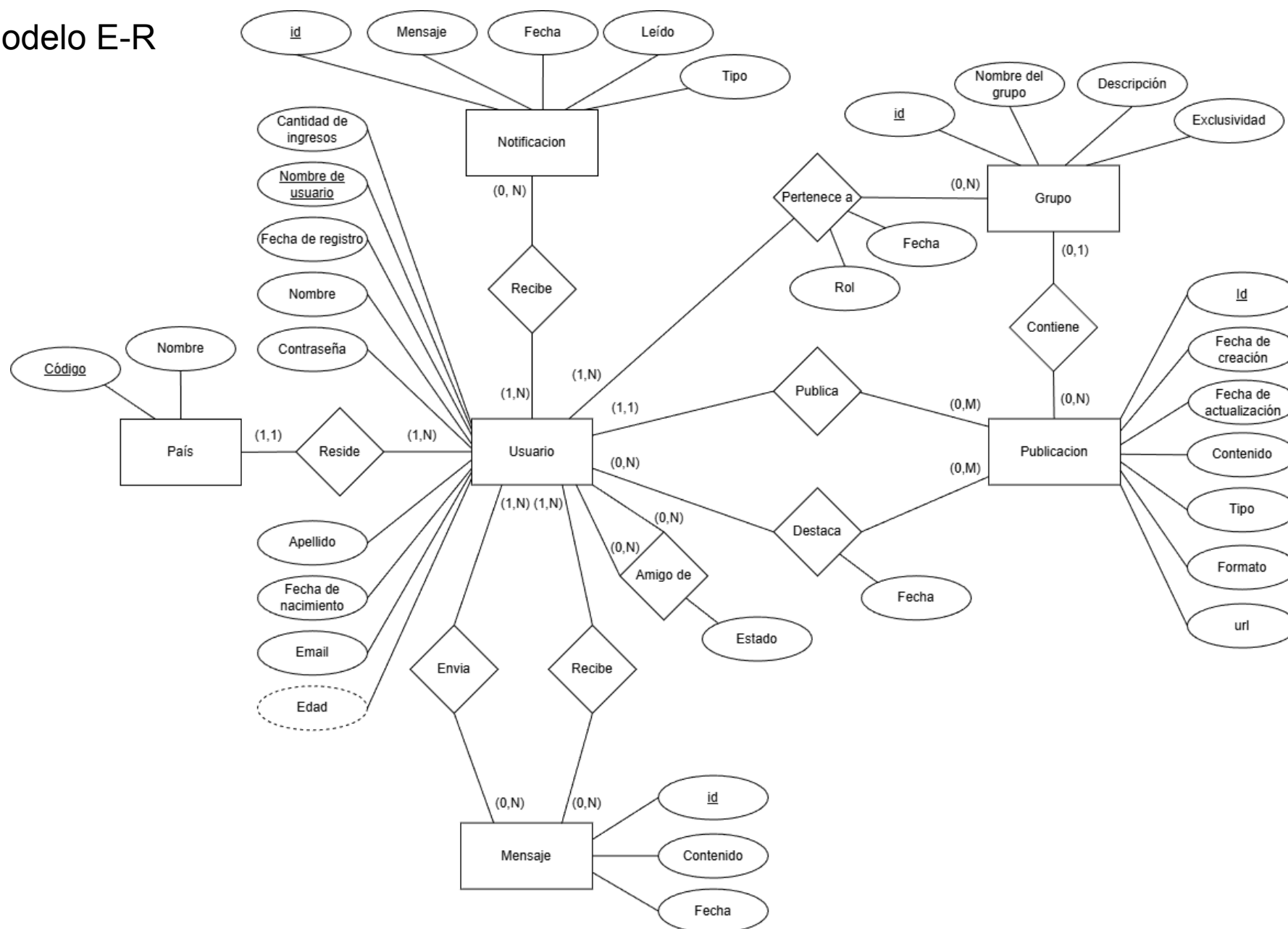
Introducción.....	2
Modelo E-R.....	3
Comentarios y explicaciones del diagrama.....	4
Pasaje al modelo relacional.....	8
Consultas SQL.....	11
Creación de las tablas.....	11
Triggers para las notificaciones.....	13
Roles y permisos.....	16
Inserción de datos.....	16
Consultas.....	21

Introducción

El presente informe tiene como objetivo exponer el diseño del modelo de un sistema de base de datos relacional orientado a la persistencia de la información de una red social. El sistema busca gestionar y almacenar información vinculada al registro de usuarios, la administración de publicaciones (texto, imágenes y videos), la gestión de relaciones de amistad, el intercambio de mensajes entre usuarios, el envío de notificaciones y las validaciones pertinentes a la hora de insertar datos.

A lo largo del informe se presentarán los modelos desarrollados para representar la estructura de los datos, incluyendo el Modelo Entidad-Relación y el Modelo Relacional. Además, se detalla la creación de las tablas en SQL y se mostrarán los ejemplos de consultas pedidos por la materia.

Modelo E-R



Comentarios y explicaciones del diagrama

Entidades

- **Usuario:** Representa a los consumidores de la red social, quienes almacenan información de personas físicas y pueden enviar mensajes entre sí, así como realizar publicaciones dentro o fuera de grupos.

Atributos:

- **Nombre de usuario** (CP)
- Contraseña
- Cantidad de ingresos (veces que el usuario ingresó a la aplicación)
- Fecha de registro
- Nombre
- Apellido
- Fecha de nacimiento
- Email
- Edad (derivado)

- **Notificación:** Representa a los avisos que los usuarios reciben, ya sea de mensajes, publicaciones recibidas o peticiones de amistad.

Atributos:

- **Id** (CP)
- Mensaje
- Fecha
- Leído
- Tipo

- **Grupo:** Representa a un conjunto de usuarios que conforman una “comunidad” donde pueden interactuar mediante publicaciones.

Atributos:

- **Id** (CP)
- Nombre del grupo
- Descripción
- Exclusividad (público o privado)

Equipo 7

- **País:** Entidad que guarda la nacionalidad válida para los usuarios de la red social.

Atributos:

- **Código** (CP, Ej: AR)
- Nombre

- **Mensaje:** guarda la información de los mensajes enviados entre los usuarios

Atributos:

- **Id** (CP)
- Contenido
- Fecha

- **Publicación:** Es una forma en la cual usuarios indirectamente interactúan mediante un contenido de texto, imagen o video.

Atributos:

- **Id** (CP)
- Fecha de creación
- Fecha de actualización
- Contenido
- Tipo
- Formato
- url

Relaciones

- **Usuario – Reside – País:** Permite establecer la nacionalidad del usuario mediante un listado de países válidos.

Participación y cardinalidad:

Un usuario reside en un único país y en un país pueden residir muchos usuarios

- **Usuario – Envía – Mensaje:** Muestra y guarda los mensajes que un usuario envía.

Participación y cardinalidad:

Un usuario puede enviar cero o muchos mensajes y un mensaje puede ser enviado por uno o muchos usuarios

Equipo 7

- **Usuario – Recibe – Mensaje:** Muestra y guarda los mensajes que un usuario recibe.

Participación y cardinalidad:

Un usuario puede recibir o no mensajes y un mensaje puede ser recibido por al menos uno o muchos usuarios

- **Usuario – Amigo de – Usuario:** Interacción directa entre usuarios que posteriormente permitirá el envío de mensajes.

Atributos:

- Estado (Pendiente, aceptada o rechazada)

Participación y cardinalidad:

Un usuario puede ser amigo de ninguno o muchos usuarios

- **Usuario – Recibe – Notificación:** Aviso que los usuarios reciben cuando otros interactúan con el sistema o envían mensajes al usuario principal.

Participación y cardinalidad:

Un usuario puede recibir o no notificaciones y una notificación puede ser recibida por al menos uno o muchos usuarios

- **Usuario – Publica – Publicación:** Forma en la que un usuario crea una relación de dependencia a una publicación.

Participación y cardinalidad:

Un usuario puede o no hacer publicaciones y una publicación es hecha por al menos uno o muchos usuarios

- **Usuario – Destaca – Publicación:** Forma en la cual un usuario interactúa con publicaciones.

Atributos:

- Fecha (De cuándo se destacó la publicación)

Participación y cardinalidad:

Un usuario puede o no destacar una publicación y una publicación puede ser o no destacada por uno o muchos usuarios.

Equipo 7

- **Usuario – Pertenece a – Grupo:** Conjunto de usuarios que integran un grupo.

Atributos:

- Rol (administrador o miembro)
- Fecha (unión)

Participación y cardinalidad:

Un usuario puede o no pertenecer a uno o varios grupos y en un grupo pertenecen al menos uno o muchos usuarios.

- **Grupo – Contiene – Publicación:** Es una manera en la cual en un grupo se pueden enviar publicaciones.

Participación y cardinalidad:

Un grupo puede contener o no publicaciones y una o muchas publicaciones pueden estar o no en un grupo

Pasaje al modelo relacional

Cada entidad fuerte del Modelo Entidad-Relación pasa a ser una relación representada por una tabla y sus atributos pasan a ser sus columnas.

En el proceso de transformación del modelo conceptual al modelo relacional fue necesario analizar las participaciones y cardinalidades de cada relación con el fin de determinar su representación adecuada. En aquellos casos en los que la relación presentaba una cardinalidad muchos a muchos (N,M), se procedió a la creación de una tabla intermedia destinada a almacenar las asociaciones entre las entidades involucradas. Estas tablas adicionales incluyen, como mínimo, las claves primarias de las entidades participantes, las cuales pasan a conformar la clave primaria compuesta de la nueva tabla.

Por otro lado, cuando la relación correspondía a una cardinalidad uno a muchos (1,N), su implementación se resolvió mediante la incorporación de una clave foránea en la tabla situada en el lado “muchos”. Esta clave foránea referencia la clave primaria de la entidad ubicada en el lado “cero o uno”, permitiendo mantener la integridad referencial sin necesidad de crear una tabla adicional.

Definimos que los mensajes entre usuarios solo son de tipo texto

Entidades

Usuarios (nombre_de_usuario, contraseña, nombre, apellido, mail, fecha_de_nacimiento, fecha_de_registro, cod_nacionalidad, cantidad_de_ingresos)

[*nombre_de_usuario*] es clave candidata

[*mail*] es clave candidata

[*nombre_de_usuario*] es clave primaria de la relación Usuarios.

[*cod_nacionalidad*] es clave foránea de referencia código de la entidad Países

Notificaciones (id, mensaje, fecha, leído, tipo)

[*id*] es clave candidata y también clave primaria de la relación Notificaciones.

Mensajes (id, contenido, fecha)

[*id*] es clave candidata y también clave primaria de la relación Mensajes.

Equipo 7

Grupos (id, nombre, exclusividad)

[id] es clave candidata y también clave primaria de la relación Grupos.

Publicaciones (id, fecha_de_creación, fecha_de_actualizacion, contenido, tipo, formato, url, autor, id_grupo)

[id] es clave candidata y también clave primaria de la relación Publicaciones.

[autor] es clave foránea de referencia nombre_de_usuario de la relación Usuarios.

[id_grupo] es clave foránea de referencia id de la relación grupos

Países (código, nombre)

[código] es clave candidata

[nombre] es clave candidata

[código] es clave primaria de la relación Países.

Relaciones

Amistades (usuario_solicitante, usuario_solicitado, estado, fecha_de_solicitud)

[{usuario_solicitante, usuario_solicitado}] es clave candidata

[{usuario_solicitante, usuario_solicitado}] es clave primaria

[usuario_solicitante] es clave foránea de referencia nombre_de_usuario de la relación Usuarios.

[usuario_solicitado] es clave foránea de referencia nombre_de_usuario de la relación Usuarios.

Notificaciones_de_usuarios (nombre_de_usuario, id_notificacion)

[{nombre_de_usuario, id_notificacion}] es clave candidata

[{nombre_de_usuario, id_notificacion}] es clave primaria

[nombre_de_usuario] es clave foránea de referencia nombre_de_usuario de la relación Usuarios.

[id_notificacion] es clave foránea de referencia id de la relación notificaciones.

Equipo 7

Miembros_de_grupos (nombre_usuario, id_grupo, fecha_desde, rol)

[*nombre_usuario, id_grupo*] es clave candidata

[*nombre_usuario, id_grupo*] es clave primaria

[*nombre_usuario*] es clave foránea de referencia nombre_de_usuario de la relación Usuarios.

[*id_grupo*] es clave foránea de referencia id de la relación Grupos.

Publicaciones_destacadas_por_usuarios (nombre_de_usuario, id_publicación, fecha)

[*nombre_usuario, id_publicacion*] es clave candidata

[*nombre_usuario, id_publicacion*] es clave primaria

[*nombre_usuario*] es clave foránea de referencia nombre_de_usuario de la relación Usuarios.

[*id_publicacion*] es clave foránea de referencia id de la relación publicaciones.

Mensajes_entre_usuarios (usuario_emisor, usuario_receptor, id_mensaje)

[*id_mensaje*] es clave candidata

[*id_mensaje*] es clave primaria

[*usuario_emisor*] es clave foránea de referencia nombre_de_usuario de la relación Usuarios.

[*usuario_receptor*] es clave foránea de referencia nombre_de_usuario de la relación Usuarios.

Consultas SQL

Creación de las tablas

Entidades

```
CREATE TABLE Países(  
    codigo CHAR(2) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Usuarios(  
    nombre_de_usuario VARCHAR(32) PRIMARY KEY,  
    password_hash VARCHAR(128) NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,  
    mail VARCHAR(100) NOT NULL, CHECK(mail LIKE '%@%.%'), -- chequea que haya texto@.texto  
    fecha_de_nacimiento DATE,  
    fecha_de_registro DATE,  
    cod_nacionalidad CHAR(2) NOT NULL REFERENCES Países(codigo), -- aca se verifica  
    cantidad_de_ingresos INT  
);  
  
CREATE TABLE Notificaciones(  
    id_notificacion SERIAL PRIMARY KEY,  
    mensaje VARCHAR(200) NOT NULL,  
    fecha TIMESTAMP NOT NULL, -- guarda tambien la hora exacta ademas del dia  
    leído BOOLEAN NOT NULL,  
    tipo VARCHAR(32) CHECK (tipo IN ('publicacion_grupo', 'solicitud_amistad', 'publicacion_amigo'))  
);  
  
CREATE TABLE Grupos(  
    id_grupo SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    exclusividad VARCHAR(20) CHECK (exclusividad IN ('publico', 'privado'))  
);  
  
CREATE TABLE Mensajes(  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    contenido VARCHAR(500) NOT NULL,  
    fecha TIMESTAMP NOT NULL  
);
```

Se utilizó la estrategia ON DELETE CASCADE en todas aquellas relaciones donde los datos dependían directamente del usuario, del grupo o de la publicación principal. Esto implica que, si se elimina un usuario (o grupo, o publicación principal), todos los datos directamente relacionados se eliminan automáticamente.

Se determinó la prohibición del borrado de países

Equipo 7

```
CREATE TABLE Publicaciones(  
    id_publicacion SERIAL PRIMARY KEY ,  
    fecha_publicacion DATE NOT NULL,  
    fecha_actualizacion DATE NOT NULL,  
    contenido VARCHAR(100),  
    tipo VARCHAR(20) CHECK (tipo IN ('Texto','Imagen','Video')) NOT NULL,  
    formato VARCHAR(20),  
    url VARCHAR(500),  
    autor VARCHAR(32) NOT NULL,  
    id_grupo int,  
    FOREIGN KEY (autor) REFERENCES usuarios(nombre_de_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupos(id_grupo) ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE Amistades(  
    usuario_solicitante VARCHAR(32) REFERENCES Usuarios(nombre_de_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    usuario_receptor VARCHAR(32) REFERENCES Usuarios(nombre_de_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    estado VARCHAR(20) CHECK (estado IN ('pendiente', 'aceptada', 'rechazada')),  
    PRIMARY KEY (usuario_solicitante, usuario_receptor),  
    CHECK (usuario_solicitante != usuario_receptor)  
);  
  
CREATE TABLE notificaciones_de_usuarios(  
    nombre_de_usuario VARCHAR(32),  
    id_notificacion int,  
    PRIMARY KEY (nombre_de_usuario, id_notificacion),  
    FOREIGN KEY (nombre_de_usuario) REFERENCES usuarios(nombre_de_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_notificacion) REFERENCES notificaciones(id_notificacion) ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE miembros_de_grupos(  
    nombre_usuario VARCHAR(32),  
    id_grupo int,  
    fecha_desde DATE NOT NULL,  
    rol VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (rol IN ('miembro','administrador')),  
  
    PRIMARY KEY (nombre_usuario, id_grupo),  
    FOREIGN KEY (nombre_usuario) REFERENCES usuarios(nombre_de_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupos(id_grupo) ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE publicaciones_destacadas_por_usuarios(  
    nombre_de_usuario VARCHAR(32),  
    id_publicacion int,  
    fecha DATE NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (nombre_de_usuario, id_publicacion),  
    FOREIGN KEY (nombre_de_usuario) REFERENCES usuarios(nombre_de_usuario) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_publicacion) REFERENCES publicaciones(id_publicacion) ON DELETE CASCADE  
);
```

Equipo 7

```
CREATE TABLE Mensajes_Entre_Usuarios(  
  id_mensaje INT REFERENCES Mensajes(id),  
  usuario_emisor VARCHAR(32) REFERENCES Usuarios(nombre_de_usuario) ON DELETE CASCADE,  
  usuario_receptor VARCHAR(32) REFERENCES Usuarios(nombre_de_usuario) ON DELETE CASCADE,  
  PRIMARY KEY (id_mensaje)  
);
```

Triggers para las notificaciones

```
--- Notificar solicitud de amistad ----  
CREATE FUNCTION notificar_solicitud_amistad()  
RETURNS trigger AS $$  
DECLARE  
  nuevo_id int;  
BEGIN  
  
  INSERT INTO notificaciones (mensaje, fecha, tipo, leído)  
  VALUES (  
    'El usuario ' || NEW.usuario_solicitante || ' te ha enviado una solicitud de amistad.',  
    CURRENT_TIMESTAMP,  
    'solicitud_amistad',  
    FALSE  
  )  
  RETURNING id_notificacion INTO nuevo_id;  
  
  INSERT INTO notificaciones_de_usuarios (nombre_de_usuario, id_notificacion)  
  VALUES (NEW.usuario_receptor, nuevo_id);  
  
  RETURN NEW;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;  
  
CREATE TRIGGER trg_solicitud_amistad  
AFTER INSERT ON amistades  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION notificar_solicitud_amistad();
```

Cuando se inserta una nueva fila en la tabla Amistades, se dispara el trigger correspondiente, el cual se encarga de generar automáticamente una nueva notificación destinada al usuario receptor de la solicitud.

Equipo 7

```
--- Notificar a los miembros de un grupo cuando alguien publica en él -----
CREATE OR REPLACE FUNCTION notificar_publicacion_grupo()
RETURNS trigger AS $$
DECLARE
    miembro VARCHAR(32);
    nuevo_id INT;
BEGIN
    IF NEW.id_grupo IS NULL THEN
        RETURN NEW;
    END IF;

    FOR miembro IN
        SELECT nombre_usuario
        FROM miembros_de_grupos
        WHERE id_grupo = NEW.id_grupo
        AND nombre_usuario <> NEW.autor
    LOOP
        INSERT INTO notificaciones (mensaje, fecha, leído, tipo)
        VALUES (
            NEW.autor || ' publicó algo en un grupo al que perteneces.',
            CURRENT_TIMESTAMP,
            FALSE,
            'publicacion_grupo'
        )
        RETURNING id_notificacion INTO nuevo_id;

        INSERT INTO notificaciones_de_usuarios (nombre_de_usuario, id_notificacion)
        VALUES (miembro, nuevo_id);
    END LOOP;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_notificar_publicacion_grupo
AFTER INSERT ON publicaciones
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION notificar_publicacion_grupo();
```

Cuando se inserta una nueva publicación, se dispara el trigger correspondiente. Este trigger verifica si la publicación está asociada a un grupo y, en caso afirmativo, recorre la lista de miembros de dicho grupo, excluyendo al autor de la publicación, para generar las notificaciones correspondientes para cada uno de ellos.

Equipo 7

```
--- Notificar a los amigos cuando alguien publica algo -----
CREATE OR REPLACE FUNCTION notificar_publicacion_amigos()
RETURNS trigger AS $$
DECLARE
    amigo VARCHAR(100);
    nuevo_id INT;
BEGIN
    IF NEW.id_grupo IS NOT NULL THEN
        RETURN NEW;
    END IF;

    FOR amigo IN
    (
        SELECT usuario_receptor AS amigo
        FROM amistades
        WHERE usuario_solicitante = NEW.autor AND estado = 'aceptada'

        UNION

        SELECT usuario_solicitante AS amigo
        FROM amistades
        WHERE usuario_receptor = NEW.autor AND estado = 'aceptada'
    )
    LOOP
        INSERT INTO notificaciones (mensaje, fecha, leído, tipo)
        VALUES (
            NEW.autor || ' ha realizado una nueva publicación.',
            CURRENT_TIMESTAMP,
            FALSE,
            'publicacion_amigo'
        )
        RETURNING id_notificacion INTO nuevo_id;

        INSERT INTO notificaciones_de_usuarios (nombre_de_usuario, id_notificacion)
        VALUES (amigo, nuevo_id);
    END LOOP;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_notificar_publicacion_amigos
AFTER INSERT ON publicaciones
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION notificar_publicacion_amigos();
```

Cuando se inserta una nueva publicación que no pertenece a un grupo, el trigger correspondiente recorre la lista de amistades del autor y genera las notificaciones para cada una de ellas.

Equipo 7

Roles y permisos

```
-- Usuario administrador
CREATE ROLE administrador
WITH LOGIN
SUPERUSER
PASSWORD 'admin123';

-- Usuario normal
CREATE ROLE usuario_redsocial
WITH LOGIN
NOSUPERUSER
PASSWORD 'usuario123';

-- Permisos al usuario para poder realizar inserciones en las sig. tablas.
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Publicaciones TO usuario_redsocial;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Grupos TO usuario_redsocial;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Mensajes TO usuario_redsocial;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Mensajes_Entre_Usuarios TO usuario_redsocial;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON miembros_de_grupos TO usuario_redsocial;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON publicaciones_destacadas_por_usuarios TO usuario_redsocial;
```

Inserción de datos

```
----- Datos iniciales para la tabla Países y usuarios -----

INSERT INTO Países (codigo, nombre) VALUES
('AR', 'Argentina'),
('BR', 'Brasil'),
('UY', 'Uruguay'),
('FR', 'Francia'),
('ES', 'España');
```


Equipo 7

```
INSERT INTO usuarios (
    nombre_de_usuario, password_hash, nombre, apellido, mail,
    fecha_de_nacimiento, fecha_de_registro, cod_nacionalidad
) VALUES
('lmessi', 'h001', 'Lionel', 'Messi', 'lmessi@example.com', '1987-06-24', NOW(), 'AR'),
('dibu_mtz', 'h002', 'Emiliano', 'Martínez', 'dibu@example.com', '1992-09-02', NOW(), 'AR'),
('cuti_r', 'h003', 'Cristian', 'Romero', 'cuti@example.com', '1998-04-27', NOW(), 'AR'),
('otamendi30', 'h004', 'Nicolas', 'Otamendi', 'otamendi@example.com', '1988-02-12', NOW(), 'AR'),
('tagliafico3', 'h005', 'Nicolas', 'Tagliafico', 'tagliafico@example.com', '1992-08-31', NOW(), 'AR'),
('molina26', 'h006', 'Nahuel', 'Molina', 'molina@example.com', '1998-04-06', NOW(), 'AR'),
('paredes5', 'h007', 'Leandro', 'Paredes', 'paredes@example.com', '1994-06-29', NOW(), 'AR'),
('lmartinez22', 'h008', 'Lautaro', 'Martínez', 'lauta@example.com', '1997-08-22', NOW(), 'AR'),
('dpaul7', 'h009', 'Rodrigo', 'De Paul', 'depaul@example.com', '1994-05-24', NOW(), 'AR'),
('locelso20', 'h010', 'Giovani', 'Lo Celso', 'locelso@example.com', '1996-04-09', NOW(), 'AR'),
('enzof', 'h011', 'Enzo', 'Fernández', 'enzo@example.com', '2001-01-17', NOW(), 'AR'),
('macallister10', 'h012', 'Alexis', 'Mac Allister', 'alexis@example.com', '1998-12-24', NOW(), 'AR'),
('alvarez9', 'h013', 'Julian', 'Alvarez', 'alvarez@example.com', '2000-01-31', NOW(), 'AR'),
('garnacho17', 'h014', 'Alejandro', 'Garnacho', 'garnacho@example.com', '2004-07-01', NOW(), 'AR'),
('buendia16', 'h015', 'Emiliano', 'Buendía', 'buendia@example.com', '1996-12-25', NOW(), 'AR'),
('foyth2', 'h016', 'Juan', 'Foyth', 'foyth@example.com', '1998-01-12', NOW(), 'AR'),
('lisandro6', 'h017', 'Lisandro', 'Martínez', 'lisandro@example.com', '1998-01-18', NOW(), 'AR'),
('senesi25', 'h018', 'Marcos', 'Senesi', 'senesi@example.com', '1997-05-10', NOW(), 'AR'),
('rulli12', 'h019', 'Geronimo', 'Rulli', 'rulli@example.com', '1992-05-20', NOW(), 'AR'),
('armani1', 'h020', 'Franco', 'Armani', 'armani@example.com', '1986-10-16', NOW(), 'AR'),
('montiel4', 'h021', 'Gonzalo', 'Montiel', 'montiel@example.com', '1997-01-01', NOW(), 'AR'),
('acuna8', 'h022', 'Marcos', 'Acuña', 'acuna@example.com', '1991-10-28', NOW(), 'AR'),
('dybala21', 'h023', 'Paulo', 'Dybala', 'dybala@example.com', '1993-11-15', NOW(), 'AR'),
('di_maria11', 'h024', 'Angel', 'Di Maria', 'dimaria@example.com', '1988-02-14', NOW(), 'AR'),
('pezzella6', 'h025', 'German', 'Pezzella', 'pezzella@example.com', '1991-06-27', NOW(), 'AR'),
('insfran23', 'h026', 'Nelson', 'Insfran', 'insfran@example.com', '1995-06-24', NOW(), 'AR'),
('giampaoli4', 'h027', 'Renzo', 'Giampaoli', 'giampaoli@example.com', '2000-01-07', NOW(), 'AR'),
('pintado15', 'h028', 'Juan', 'Pintado', 'pintado@example.com', '1997-07-28', NOW(), 'UY'),
('suso6', 'h029', 'Gaston', 'Suso', 'suso@example.com', '1991-11-11', NOW(), 'AR'),
('corbalan2', 'h030', 'Fabricio', 'Corbalán', 'corbalan@example.com', '2003-04-15', NOW(), 'AR'),
('pigretti33', 'h031', 'Ignacio', 'Pigretti', 'pigretti@example.com', '1998-01-19', NOW(), 'AR'),
('rojas29', 'h032', 'Yonathan', 'Rojas', 'rojas@example.com', '2000-02-14', NOW(), 'AR'),
('tarzia8', 'h033', 'Nicolas', 'Tarzia', 'tarzia@example.com', '2001-04-03', NOW(), 'AR'),
('lescana10', 'h034', 'Matias', 'Lescano', 'lescana@example.com', '2004-09-12', NOW(), 'AR'),
('castro11', 'h035', 'Lucas', 'Castro', 'castro@example.com', '2005-03-20', NOW(), 'AR'),
('bautista_g', 'h036', 'Bautista', 'Galeano', 'bgaleano@example.com', '2006-02-21', NOW(), 'AR'),
('benitez21', 'h037', 'Benjamín', 'Benítez', 'bbenitez@example.com', '2003-10-26', NOW(), 'AR'),
('icht_santiago', 'h038', 'Santiago', 'Icht', 'icht@example.com', '2002-02-09', NOW(), 'AR'),
('miramon5', 'h039', 'Ignacio', 'Miramon', 'miramon@example.com', '2003-06-12', NOW(), 'AR'),
('ramirez9', 'h040', 'Rodrigo', 'Ramírez', 'ramirez@example.com', '2001-09-25', NOW(), 'AR'),
('deblas7', 'h041', 'Alan', 'De Blas', 'deblas@example.com', '2000-12-17', NOW(), 'AR'),
('cohen1', 'h042', 'Tomas', 'Cohen', 'cohen@example.com', '1999-08-08', NOW(), 'AR'),

('dominguez27', 'h043', 'Agustin', 'Dominguez', 'adominguez@example.com', '2004-05-30', NOW(), 'AR'),
('solari19', 'h044', 'Felipe', 'Solari', 'solari@example.com', '2002-06-14', NOW(), 'AR'),
('cocimano16', 'h045', 'Sebastian', 'Cocimano', 'cocimano@example.com', '2000-09-05', NOW(), 'AR'),
('melluso14', 'h046', 'Matias', 'Melluso', 'melluso@example.com', '1998-06-24', NOW(), 'AR'),
('sanchez3', 'h047', 'Guillermo', 'Sanchez', 'gsanchez@example.com', '1995-04-11', NOW(), 'UY'),
('colazo13', 'h048', 'Nicolas', 'Colazo', 'colazo@example.com', '1990-07-08', NOW(), 'AR'),
('soldano9', 'h049', 'Franco', 'Soldano', 'soldano@example.com', '1994-09-14', NOW(), 'AR'),
('conti24', 'h050', 'German', 'Conti', 'conti@example.com', '1994-04-03', NOW(), 'AR');
```

Equipo 7

```
--- Datos para grupos, miembros de grupos,  
--- mensajes entre usuarios, publicaciones y publicaciones destacadas ---
```

```
INSERT INTO Grupos (nombre, exclusividad) VALUES  
( 'Selección Argentina AFA', 'publico'),  
( 'Club Atlético Vélez Sarsfield', 'publico'),  
( 'Gimnasia y Esgrima La Plata', 'publico'),  
( 'Fans del Futbol Argentino', 'publico'),  
( 'Grupo Privado AFA', 'privado');
```

Equipo 7

```
INSERT INTO miembros_de_grupos (nombre_usuario, id_grupo, fecha_desde, rol) VALUES
('lmessi', 1, '2020-01-01', 'administrador'),
('dibu_mtz', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('cuti_r', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('otamendi30', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('tagliafico3', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('molina26', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('paredes5', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('lmartinez22', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('dpaul7', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('locelso20', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('enzof', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('macallister10', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('alvarez9', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('garnacho17', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('buendia16', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('foyth2', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('lisandro6', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('senesi25', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('rulli12', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('armani1', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('montiel4', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('acuna8', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('dybala21', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('di_maria11', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('pezzella6', 1, '2020-01-01', 'miembro'),
('insfran23', 3, '2020-01-01', 'administrador'),
('giampaoli4', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('pintado15', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('suso6', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('corbalan2', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('pigretti33', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('rojas29', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('tarzia8', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('lescano10', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('castro11', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('bautista_g', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('benitez21', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('icht_santiago', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('miramon5', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('ramirez9', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('deblas7', 3, '2020-01-01', 'miembro'),
('cohen1', 3, '2020-01-01', 'miembro');
```

Equipo 7

--- Amistades entre usuarios ---

```
INSERT INTO Amistades (usuario_solicitante, usuario_receptor, estado) VALUES
('lmessi', 'dibu_mtz', 'aceptada'),
('dibu_mtz', 'cuti_r', 'aceptada'),
('cuti_r', 'otamendi30', 'aceptada'),
('otamendi30', 'tagliafico3', 'aceptada'),
('tagliafico3', 'molina26', 'aceptada'),
('molina26', 'paredes5', 'aceptada'),
('paredes5', 'lmartinez22', 'aceptada'),
('lmartinez22', 'dpaul7', 'aceptada'),
('dpaul7', 'locelso20', 'aceptada'),
('locelso20', 'enzof', 'aceptada'),
('enzof', 'macallister10', 'aceptada'),
('macallister10', 'alvarez9', 'aceptada'),
('alvarez9', 'garnacho17', 'aceptada'),
('garnacho17', 'buendia16', 'aceptada'),
('buendia16', 'foyth2', 'aceptada'),
('foyth2', 'lisandro6', 'aceptada'),
('lisandro6', 'senesi25', 'aceptada'),
('senesi25', 'rulli12', 'aceptada'),
('rulli12', 'armani1', 'aceptada'),
('armani1', 'montiel4', 'aceptada'),
('montiel4', 'acuna8', 'aceptada'),
('acuna8', 'dybala21', 'aceptada'),
('dybala21', 'di_maria11', 'aceptada'),
('di_maria11', 'pezzella6', 'aceptada');
```

---- Mensajes entre usuarios ----

```
INSERT INTO Mensajes (contenido, fecha) VALUES
('Hola, ¿cómo estás?', NOW()),
('¿Viste el partido de anoche?', NOW()),
('¡Feliz cumpleaños!', NOW()),
('¿Quieres unirse a nuestro grupo?', NOW()),
('Nos vemos mañana en el entrenamiento.', NOW());
```

```
INSERT INTO Mensajes_Entre_Usuarios (id_mensaje, usuario_emisor, usuario_receptor) VALUES
(1, 'lmessi', 'dibu_mtz'),
(2, 'dibu_mtz', 'lmessi'),
(3, 'cuti_r', 'otamendi30'),
(4, 'otamendi30', 'tagliafico3'),
(5, 'tagliafico3', 'molina26');
```

Equipo 7

---- Publicaciones en grupos y publicas ----

```
INSERT INTO publicaciones (autor, contenido, fecha_publicacion, fecha_actualizacion, tipo, id_grupo) VALUES
('lmessi', '¡Vamos Argentina!', NOW(), NOW(), 'Texto', 1),
('dibu_mtz', 'Gran atajada hoy.', NOW(), NOW(), 'Texto', 1),
('insfran23', 'Preparándonos para el próximo partido.', NOW(), NOW(), 'Texto', 3);
```

```
INSERT INTO publicaciones (autor, contenido, fecha_publicacion, fecha_actualizacion, tipo) VALUES
('pintado15', 'Orgulloso de representar a Uruguay.', NOW(), NOW(), 'Texto'),
('suso6', 'Disfrutando del fútbol en La Plata.', NOW(), NOW(), 'Texto'),
('corbalan2', 'Listo para dar lo mejor en la cancha.', NOW(), NOW(), 'Texto'),
('pigretti33', 'Trabajando duro cada día.', NOW(), NOW(), 'Texto'),
('rojas29', 'Feliz de estar en este equipo.', NOW(), NOW(), 'Texto');
```

```
INSERT INTO publicaciones_destacadas_por_usuarios (nombre_de_usuario, id_publicacion, fecha) VALUES
('lmessi', 1, NOW()),
('dibu_mtz', 2, NOW()),
('insfran23', 3, NOW()),
('pintado15', 4, NOW()),
('suso6', 5, NOW());
```

Consultas

--- REGISTRAR UN USUARIO ---

```
INSERT INTO usuarios (nombre_de_usuario, password_hash, nombre, apellido, mail,
fecha_de_nacimiento, fecha_de_registro, cod_nacionalidad) VALUES
('BrianR', 'h123', 'Braian', 'Romero', 'brianr@example.com', '1991-06-15', NOW(), 'AR');
```

--- LISTAR TODOS LOS USUARIOS DE LA RED SOCIAL----

```
SELECT
    nombre_de_usuario,
    nombre,
    apellido,
    mail,
    fecha_de_nacimiento,
    fecha_de_registro,
    cod_nacionalidad
FROM usuarios;
```

--- LISTAR TODAS LAS AMISTADES DE LA RED SOCIAL ---

```
SELECT
    A.usuario_solicitante,
    A.usuario_receptor
FROM Amistades A
WHERE A.estado = 'aceptada';
```

Equipo 7

--- LISTAR LOS AMIGOS DE UN USUARIO PARTICULAR DE LA RED SOCIAL ----

```
SELECT A.usuario_receptor AS amigo
FROM Amistades A
WHERE A.estado = 'aceptada'
| AND A.usuario_solicitante = 'rulli12'
UNION
SELECT A.usuario_solicitante AS amigo
FROM Amistades A
WHERE A.estado = 'aceptada'
| AND A.usuario_receptor = 'rulli12';
```

--- LISTAR TODOS LOS MENSAJES DE LA RED SOCIAL ---

```
SELECT
| M.id,
| M.contenido,
| M.fecha,
| ME.usuario_emisor,
| ME.usuario_receptor
FROM Mensajes M
JOIN Mensajes_Entre_Usuarios ME ON M.id = ME.id_mensaje;
```

--- CONTABILIZAR LA CANTIDAD DE USUARIOS, AGRUPADOS POR PAIS ---

```
SELECT
| p.nombre,
| COUNT(u.nombre_de_usuario) AS cantidad
FROM paises AS p
LEFT JOIN usuarios AS u ON u.cod_nacionalidad = p.codigo
WHERE u.nombre_de_usuario IS NOT NULL
GROUP BY p.nombre
ORDER BY cantidad DESC;
```

Equipo 7

--- REALIZAR UNA PUBLICACIÓN (DAR UN EJEMPLO DE CADA TIPO) ---

```
/*TEXTO*/
INSERT INTO publicaciones (fecha_publicacion, fecha_actualizacion, contenido, tipo, formato, url, autor, id_grupo)
VALUES (NOW(), NOW(), 'Yendo a la cancha a alentar a Vélez', 'Texto', NULL, NULL, 'BrianR', NULL);
```

```
/*IMAGEN*/
INSERT INTO publicaciones (fecha_publicacion, fecha_actualizacion, contenido, tipo, formato, url, autor, id_grupo)
VALUES (NOW(), NOW(), 'Fotito en el Amalfitani', 'Imagen', 'JPG',
| 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Estadio_Jos%C3%A9_Amalfitani_2025.jpg', 'BrianR', NULL);
```

```
/*VIDEO*/
INSERT INTO publicaciones (fecha_publicacion, fecha_actualizacion, contenido, tipo, formato, url, autor, id_grupo)
VALUES (NOW(), NOW(), 'Golazo del Tanque Silva', 'Video', 'MP4',
| 'https://www.youtube.com/watch?v=A0kV00hGplc', 'BrianR', NULL);
```

--- ACTUALIZAR UNA PUBLICACIÓN (DAR UN EJEMPLO DE CADA TIPO) ---

```
/*TEXTO*/
UPDATE publicaciones
SET
| contenido = 'La dirigencia tiene que traer refuerzos!',
| fecha_actualizacion = NOW()
WHERE id_publicacion = 10;
```

```
/*IMAGEN*/
UPDATE publicaciones
SET
| contenido = 'Desde este ángulo se ve mejor el Amalfitani',
| fecha_actualizacion = NOW(),
| url = 'https://estadiosdb.com/pictures/stadiums/arg/el_fortin/el_fortin24.jpg',
| formato = 'JPG'
WHERE id_publicacion = 11;
```

```
/*VIDEO*/
UPDATE publicaciones
SET
| contenido = 'Golazo del burrito Martinez',
| fecha_actualizacion = NOW(),
| URL = 'https://www.youtube.com/watch?v=GDxnhMXKzEo',
| formato = 'WAV'
WHERE id_publicacion = 12;
```

--- ELIMINAR UNA PUBLICACIÓN (DAR UN EJEMPLO DE CADA TIPO) ---

```
DELETE FROM Publicaciones WHERE id_publicacion = 10 AND tipo='Texto';
DELETE FROM Publicaciones WHERE id_publicacion = 11 AND tipo='Imagen';
DELETE FROM Publicaciones WHERE id_publicacion = 12 AND tipo='Video';
```

Equipo 7

--- DESREGISTRAR A UN USUARIO DE LA APLICACIÓN (DAR UN EJEMPLO) ---

```
DELETE FROM Usuarios WHERE nombre_de_usuario = 'insfran23';
```

--- MOSTRAR LAS PUBLICACIONES MAS POPULARES ORDENADAS POR CANTIDAD DE "FAVORITOS" QUE POSEEN ---

```
SELECT P.*
FROM Publicaciones P
JOIN (
    SELECT id_publicacion, COUNT(*) AS cantidad_destacados
    FROM Publicaciones_destacadas_por_usuarios
    GROUP BY id_publicacion
    ORDER BY cantidad_destacados DESC
    LIMIT 5
) AS topPublicacion ON P.id_publicacion=topPublicacion.id_publicacion;
```

--- MOSTRAR LOS USUARIOS MAS POPULARES BASANDOSE EN LA CANTIDAD DE PUBLICACIONES "FAVORITAS"
--- QUE POSEEN SUS PUBLICACIONES ---

```
SELECT U.nombre_de_usuario, COUNT(UDP.id_publicacion) AS cantidad_destacados
FROM usuarios U
JOIN publicaciones P ON P.autor=U.nombre_de_usuario
JOIN Publicaciones_destacadas_por_usuarios UDP ON P.id_publicacion=UDP.id_publicacion
GROUP BY U.nombre_de_usuario
ORDER BY cantidad_destacados DESC
LIMIT 5;
```